

phần 1 - Bảng so sánh ưu/nhược điểm

Tiêu chí	Giải pháp 1: Virtual Queue (Hàng đợi ảo)	Giải pháp 2: Rate Limiting (Chặn vượt ngưỡng)
Mức độ giảm tải Server	Rất tốt. Chỉ cho một lượng khách nhất định vào thanh toán theo từng đợt nên hệ thống ổn định.	Tốt. Giảm tải bằng cách từ chối request vượt ngưỡng nhưng vẫn có thể xuất hiện lượng lớn request liên tục.
Trải nghiệm khách hàng (UX)	Tốt. Khách biết mình đang ở vị trí nào trong hàng đợi và có cơ hội mua hàng công bằng.	Kém. Khách thường xuyên nhận thông báo lỗi "Hệ thống bận, thử lại sau" gây khó chịu.
Tính công bằng	Cao. Khách được phục vụ theo thứ tự vào hàng đợi.	Thấp. Người truy cập nhanh hoặc liên tục refresh có thể có lợi thế hơn.
Nguy cơ mất khách hàng	Thấp. Khách có xu hướng chờ đợi nếu thấy còn cơ hội mua hàng.	Cao. Khách dễ rời bỏ hệ thống khi liên tục bị từ chối.
Chi phí triển khai	Cao hơn do cần xây dựng cơ chế hàng đợi, quản lý vị trí chờ và đồng bộ tồn kho.	Thấp hơn vì chỉ cần cấu hình giới hạn lưu lượng truy cập.
Độ phức tạp triển khai	Trung bình - Cao. Cần thêm logic quản lý phòng chờ và xử lý hết hàng.	Thấp. Dễ triển khai bằng Gateway hoặc Load Balancer.
Phù hợp Flash Sale lớn	Rất phù hợp. Nhiều sàn thương mại điện tử lớn đang áp dụng.	Chỉ phù hợp như giải pháp bảo vệ hệ thống tạm thời.

Kết luận so sánh

- Nếu mục tiêu chính là **giữ hệ thống hoạt động ổn định và đảm bảo trải nghiệm người dùng**, Virtual Queue hiệu quả hơn.
- Nếu mục tiêu chính là **triển khai nhanh với chi phí thấp**, Rate Limiting đơn giản hơn nhưng trải nghiệm khách hàng không tốt.

Phần 2 - Chốt đáp án

Giải pháp lựa chọn : Virtual Queue (Hàng đợi ảo)

Biện luận

Đối với chương trình Flash Sale iPhone 16 của RikkeiShop với hơn 100.000 người truy cập đồng thời, giải pháp Hàng đợi ảo là lựa chọn tối ưu nhất. Thay vì cho toàn bộ khách hàng truy cập trực tiếp vào cổng thanh toán, hệ thống sẽ đưa người dùng vào một phòng chờ và chỉ cho phép từng nhóm nhỏ thực hiện giao dịch theo từng đợt.

Giải pháp này giúp kiểm soát số lượng request đến hệ thống thanh toán, tránh tình trạng quá tải dẫn đến sập dịch vụ. Đồng thời, khách hàng vẫn nhận được phản hồi rõ ràng về trạng thái chờ đợi thay vì liên tục gặp lỗi truy cập. Ngoài ra, cơ chế hàng đợi còn đảm bảo tính công bằng giữa các khách hàng tham gia Flash Sale.

Mặc dù chi phí triển khai cao hơn Rate Limiting, nhưng xét về khả năng mở rộng, độ ổn định hệ thống và trải nghiệm người dùng, Virtual Queue là giải pháp phù hợp nhất cho RikkeiShop.

